



DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
CONCEPCIÓN, CHILE.



549253-1 - Taller de aplicación TIC 1

Mini proyecto 1

Profesor: Vincenzo Caro Fuentes

Integrantes: Javier Espinoza Arcos

Ignacio Aguilar Contreras

Concepción, 28 de septiembre de 2026

Índice

1. Actividad 1: Zona Safari Pokémon	2
1.1. Esquemático del circuito implementado	2
1.2. Diagrama en bloques del código implementado	3
1.3. Modificaciones o elementos extras añadidos	4
2. Actividad 2: Consola de juegos retro	5
2.1. Materiales utilizados	5
2.2. Tutorial paso a paso	5
2.3. Sistemas y juegos probados	6
2.4. Problemas encontrados y soluciones	7

1. Actividad 1: Zona Safari Pokémon

El juego se implementó en Python sobre una Raspberry Pi y se ejecuta por consola. El código completo se encuentra en el repositorio de GitHub, en el archivo `zona_safari.py`.

1.1. Esquemático del circuito implementado

En la Fig. 1 se presenta el circuito implementado, utilizado desde el Ítem 1.2 en adelante (el Ítem 1.1 funciona solo con teclado y consola). El circuito incluye un sensor DHT11, un joystick KY-023 leído a través de un conversor ADS1115, dos LED RGB y un buzzer pasivo.

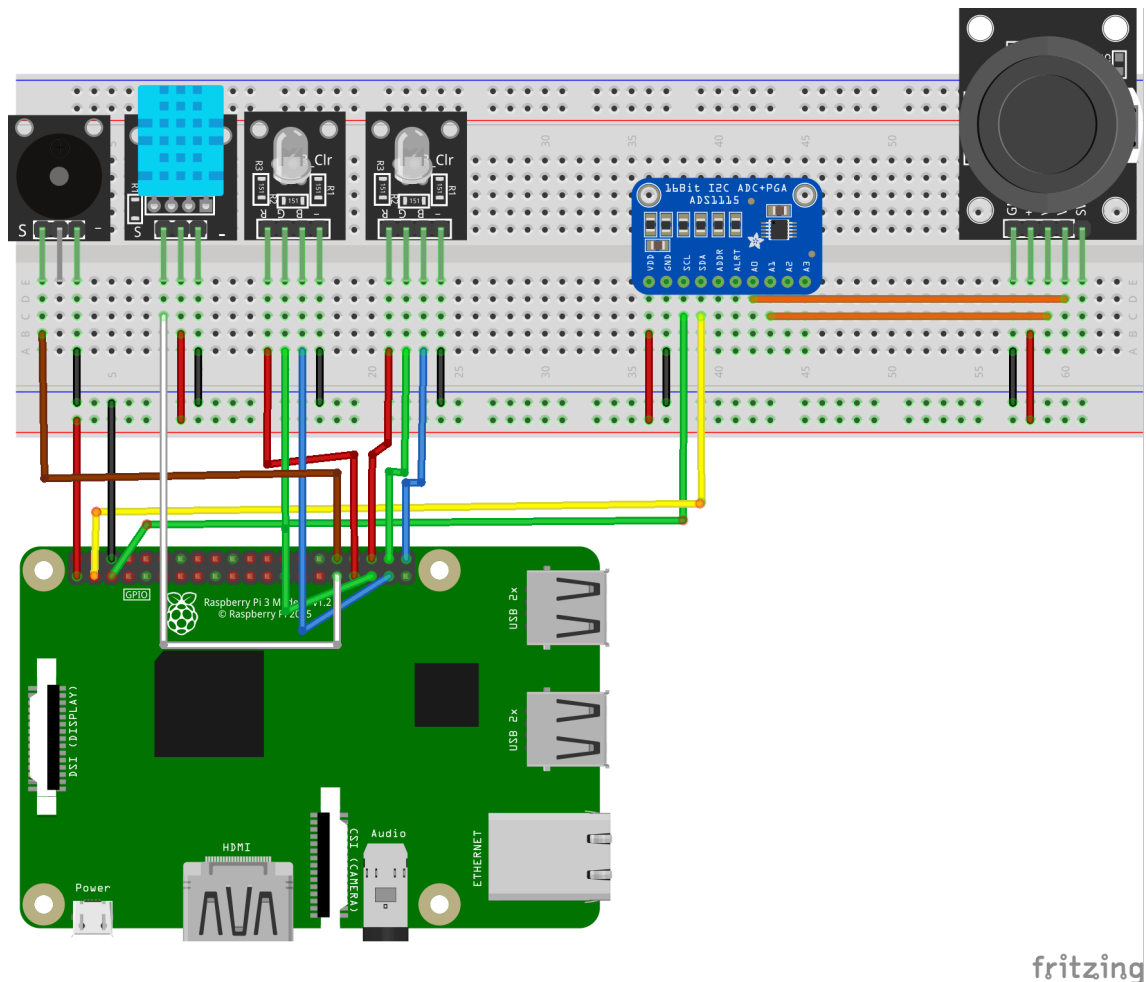


Fig. 1: Esquemático del circuito implementado. El módulo RGB de la izquierda corresponde al LED RGB 2 y el de la derecha al LED RGB 1.

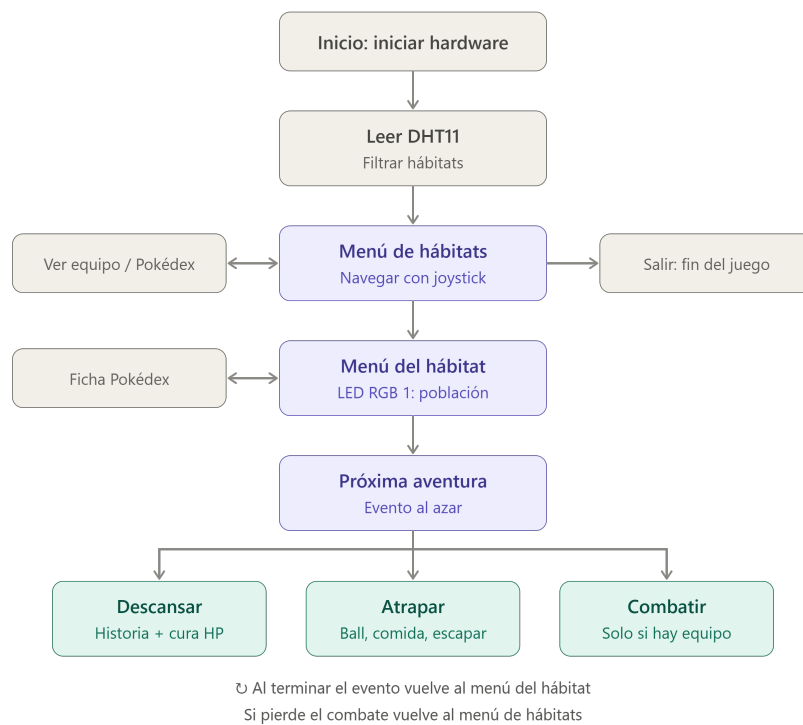
Las conexiones a la Raspberry Pi se resumen en la Tabla 1. Todos los módulos se alimentan desde 3.3 V y comparten la tierra (GND) de la Raspberry Pi.

Tabla 1: Conexiones de los componentes a la Raspberry Pi.

Componente	Pin del módulo	Conexión	Función
DHT11 (KY-015)	S	GPIO 6	Temperatura y humedad
Buzzer (KY-006)	S	GPIO 12	Efectos de sonido
LED RGB 1	R / G / B	GPIO 16 / 20 / 21	Población del hábitat
LED RGB 2	R / G / B	GPIO 13 / 19 / 26	Captura y combate
ADS1115	SDA / SCL	GPIO 2 / 3	Lectura del joystick
Joystick (KY-023)	VRy / VRx	A0 / A1 (ADS1115)	Navegación

1.2. Diagrama en bloques del código implementado

En la Fig. 2 se detalla el diagrama de bloques que describe la lógica y funcionamiento del código implementado.

**Fig. 2:** Diagrama en bloques del código.

Al iniciar, el programa configura el hardware y lee el sensor DHT11 para determinar qué hábitats están disponibles según la temperatura y la humedad. El jugador elige un hábitat con el joystick y, dentro de él, puede consultar la ficha Pokédex de cada especie o buscar una próxima aventura. La aventura se elige al azar entre Descansar, Atrapar y Combatir; esta última solo aparece si el equipo tiene al menos un Pokémon. Al terminar cada evento el juego vuelve al menú del hábitat, salvo que el jugador pierda un combate, en cuyo caso vuelve al menú de hábitats.

1.3. Modificaciones o elementos extras añadidos

A continuación, se presenta un listado breve con todas las modificaciones y elementos extras que se han añadido respecto al enunciado original de la actividad:

- **Curación al descansar:** al descansar, todo el equipo recupera 15 puntos de vida.
- **Ver mi equipo:** opción en el menú principal que muestra los Pokémon capturados y sus puntos de vida.
- **Pokédex del Safari:** opción que muestra todos los hábitats con sus rangos de temperatura y humedad y los ejemplares disponibles de cada especie.
- **Tipos adicionales:** además del triángulo Fuego–Planta–Agua se incluyen los tipos Tierra, Roca, Veneno y Eléctrico, que hacen daño neutral.
- **Dos LED RGB:** se usaron dos LED RGB en lugar de un LED simple y uno RGB. El primero cambia de verde a rojo cuando el hábitat se agota.
- **Valores de respaldo del sensor:** si el DHT11 falla, el juego usa 20 °C y 50 % en lugar de detenerse.
- **Señalización por evento:** cada evento tiene un sonido y un color propios, incluidos los de combate.

2. Actividad 2: Consola de juegos retro

En esta actividad se transformó una Raspberry Pi 3 en una consola de juegos retro instalando RetroPie en una microSD distinta a la que contiene Raspberry Pi OS. A continuación se describe el procedimiento completo.

2.1. Materiales utilizados

- **Raspberry Pi:** Raspberry Pi 3.
- **Sistema instalado:** RetroPie.
- **Programa para preparar la microSD:** Raspberry Pi Imager.
- **Almacenamiento:** una microSD dedicada solo a RetroPie.
- **Controlador:** teclado USB.
- **Transferencia de juegos:** un pendrive USB.
- **Otros:** monitor con cable HDMI y fuente de alimentación de la Raspberry Pi.

2.2. Tutorial paso a paso

Paso 1: Preparación de la microSD

1. Se conectó la microSD al computador y se abrió Raspberry Pi Imager.
2. En *Choose Device* se seleccionó *Raspberry Pi 3*.
3. En *Choose OS* se ingresó a *Emulation and game OS*, luego a *RetroPie*, y se eligió la imagen correspondiente a la Raspberry Pi 3.
4. En *Choose Storage* se seleccionó la microSD, verificando que no fuera la tarjeta con Raspberry Pi OS, ya que el proceso borra todo su contenido.
5. Se presionó *Write*, se confirmó el borrado y se esperó a que terminaran la escritura y la verificación.

Paso 2: Primer arranque

1. Se insertó la microSD en la Raspberry Pi 3 y se conectaron el monitor por HDMI y el teclado por USB.
2. Se conectó la alimentación. En el primer arranque RetroPie expande automáticamente el sistema de archivos para usar toda la capacidad de la tarjeta y luego reinicia.
3. Al terminar, se abre EmulationStation, la interfaz gráfica de RetroPie, mostrando la pantalla de bienvenida que pide configurar un control.

Paso 3: Configuración del controlador

1. En la pantalla de bienvenida se mantuvo presionada una tecla del teclado hasta que RetroPie lo detectó como control.
2. Se asignaron las teclas a cada botón que el sistema va pidiendo: direcciones, *Start*, *Select*, botones A, B, X, Y y gatillos. Los botones que no se necesitaban se omitieron manteniendo presionada una tecla.
3. Se asignó la tecla *Hotkey*, que se combina con otras teclas para funciones dentro de los juegos, como salir del emulador.
4. Se confirmó la configuración con *OK*.

Paso 4: Descarga y carga de ROMs

Como la Raspberry Pi no tenía conexión a internet, las ROMs se descargaron en un computador y se transfirieron mediante un pendrive:

1. Se creó una carpeta vacía llamada **retropie** en la raíz del pendrive.
2. Se conectó el pendrive a la Raspberry Pi con RetroPie encendido y se esperó un minuto. RetroPie crea automáticamente dentro de esa carpeta la estructura **retropie/roms/**, con una subcarpeta por cada sistema.
3. Se descargaron las ROMs desde Vimm's Lair (<https://vimm.net/vault>).
4. Se conectó el pendrive al computador y se copió cada ROM en la carpeta de su sistema: **roms/snes** para Super Nintendo y **roms/n64** para Nintendo 64.
5. Se volvió a conectar el pendrive a la Raspberry Pi, que copió automáticamente las ROMs a la microSD.
6. Se reinició EmulationStation (*Start* → *Quit* → *Restart EmulationStation*) para que aparecieran los juegos.

Paso 5: Organización de los juegos y exploración de sistemas

EmulationStation organiza los juegos automáticamente según la carpeta de cada sistema, por lo que en el menú principal aparecieron las secciones de Super Nintendo y Nintendo 64 con sus respectivos juegos. Se ingresó a cada sistema, se abrió un juego y se jugó para comprobar el funcionamiento de la imagen, el sonido y los controles. Para salir de un juego y volver al menú se utiliza la combinación *Hotkey* + *Start*.

2.3. Sistemas y juegos probados

Tabla 2: Sistemas y juegos probados en RetroPie.

Sistema	Juego	Resultado
Super Nintendo (SNES)	Super Mario World	Funcionó correctamente
Nintendo 64	Mario Kart 64	Funcionó correctamente

2.4. Problemas encontrados y soluciones

No se presentaron problemas relevantes durante la instalación, la configuración ni las pruebas.